

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷理科

一、选择题：共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 6\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$, 则 $(A \cup B) \cap C =$ ()。

A. $\{2\}$

B. $\{1, 2, 4\}$

C. $\{1, 2, 4, 6\}$

D. $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 5\}$

2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y \geq 0 \\ x + 2y - 2 \geq 0 \\ x \leq 0 \\ y \leq 3 \end{cases}$, 则目标函数 $z = x + y$ 的最大值为()。

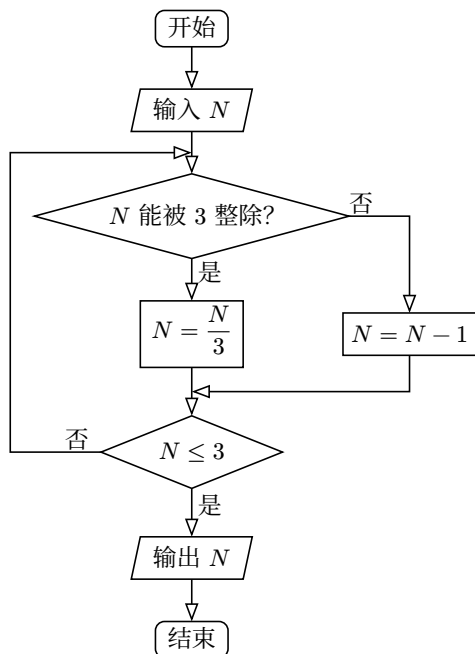
A. $\frac{2}{3}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 3

3. (5 分) 阅读程序框图，运行相应的程序，若输入 N 的值为 24，则输出 N 的值为()。



A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

4. (5 分) 设 $\theta \in \mathbb{R}$, 则 “ $\left|\theta - \frac{\pi}{12}\right| < \frac{\pi}{12}$ ” 是 “ $\sin \theta < \frac{1}{2}$ ” 的()。

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

5. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 离心率为 $\sqrt{2}$ 。若经过 F 和 $P(0, 4)$ 两点的直线平行于双曲线的一条渐近线, 则双曲线的方程为()。
- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{8} = 1$
C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ D. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$
6. (5 分) 已知奇函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数, $g(x) = xf(x)$ 。若 $a = g(-\log_2 5.1)$, $b = g(2^{0.8})$, $c = g(3)$, 则 a, b, c 的大小关系为()。
- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$
7. (5 分) 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$ 。若 $f\left(\frac{5\pi}{8}\right) = 2$, $f\left(\frac{11\pi}{8}\right) = 0$, 且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π , 则()。
- A. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = \frac{\pi}{12}$ B. $\omega = \frac{2}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{12}$
C. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = -\frac{11\pi}{24}$ D. $\omega = \frac{1}{3}, \varphi = \frac{7\pi}{24}$
8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 3 & x \leq 1 \\ x + \frac{2}{x} & x > 1 \end{cases}$, 设 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq \left|\frac{x}{2} + a\right|$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立, 则 a 的取值范围是()。
- A. $\left[-\frac{47}{16}, 2\right]$ B. $\left[-\frac{47}{16}, \frac{39}{16}\right]$ C. $[-2\sqrt{3}, 2]$ D. $[-2\sqrt{3}, \frac{39}{16}]$

二、 填空题：共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, i 为虚数单位, 若 $\frac{a-i}{2+i}$ 为实数, 则 a 的值为_____。
10. (5 分) 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上, 若这个正方体的表面积为 18, 则这个球的体积为_____。
11. (5 分) 在极坐标系中, 直线 $4\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 0$ 与圆 $\rho = 2\sin\theta$ 的公共点的个数为_____。
12. (5 分) 若 $a, b \in \mathbb{R}$, $ab > 0$, 则 $\frac{a^4 + 4b^4 + 1}{ab}$ 的最小值为_____。
13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 3$, $AC = 2$ 。若 $\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AE} = \lambda\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 且 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE} = -4$, 则 λ 的值为_____。
14. (5 分) 用数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 组成没有重复数字, 且至多有一个数字是偶数的四位数, 这样的四位数一共有_____个。(用数字作答)

三、解答题：共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a > b$, $a = 5, c = 6$, $\sin B = \frac{3}{5}$ 。

(1) 求 b 和 $\sin A$ 的值。

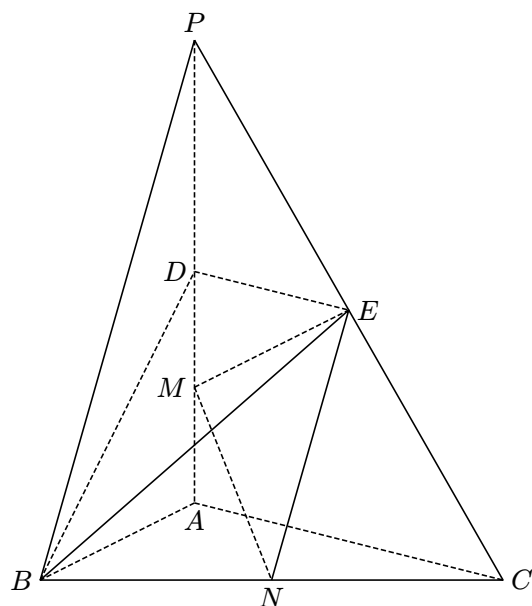
(2) 求 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值。

16. (13 分) 从甲地到乙地要经过 3 个十字路口，设各路口信号灯工作相互独立，且在各路口遇到红灯的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 。

(1) 记 X 表示一辆车从甲地到乙地遇到红灯的个数，求随机变量 X 的分布列和数学期望。

(2) 若有 2 辆车独立地从甲地到乙地，求这 2 辆车共遇到 1 个红灯的概率。

17. (13 分) 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 底面 ABC , $\angle BAC = 90^\circ$ 。点 D, E, N 分别为棱 PA, PC, BC 的中点， M 是线段 AD 的中点， $PA = AC = 4$, $AB = 2$ 。



(1) 求证： $MN \parallel$ 平面 BDE 。

(2) 求二面角 $C-EM-N$ 的正弦值。

(3) 已知点 H 在棱 PA 上，且直线 NH 与直线 BE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{21}$ ，求线段 AH 的长。

18. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$)， $\{b_n\}$ 是首项为 2 的等比数列，且公比大于 0， $b_2 + b_3 = 12$, $b_3 = a_4 - 2a_1$, $S_{11} = 11b_4$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 求数列 $\{a_{2n}b_{2n-1}\}$ 的前 n 项和 ($n \in \mathbb{N}^*$)。

19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , 离心率为 $\frac{1}{2}$ 。已知 A 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, F 到抛物线的准线 l 的距离为 $\frac{1}{2}$ 。

(1) 求椭圆的方程和抛物线的方程。

(2) 设 l 上两点 P, Q 关于 x 轴对称, 直线 AP 与椭圆相交于点 B (B 异于点 A), 直线 BQ 与 x 轴相交于点 D 。若 $\triangle APD$ 的面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$, 求直线 AP 的方程。

20. (14 分) 设 $a \in \mathbb{Z}$, 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - 6x + a$ 在区间 $(1, 2)$ 内有一个零点 x_0 , $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间。

(2) 设 $m \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 函数 $h(x) = g(x)(m - x_0) - f(m)$, 求证: $h(m)h(x_0) < 0$ 。

(3) 求证: 存在大于 0 的常数 A , 使得对于任意的正整数 p, q , 且 $\frac{p}{q} \in [1, x_0) \cup (x_0, 2]$, 满足 $\left| \frac{p}{q} - x_0 \right| \geq \frac{1}{Aq^4}$ 。